

Dada la siguiente base de datos, se nos solicita llevarla a la tercera forma normal.

#	Nombre	Tipo
1	id_factura 	int(11)
2	fecha_factura	date
3	forma_pago	decimal(10,0)
4	IVA	decimal(10,0)
5	cantidad	int(11)
6	importe	decimal(10,0)
7	nombre_cliente	varchar(40)
8	apellido_cliente	varchar(40)
9	direccion_cliente	varchar(40)
10	descripcion_articulo	varchar(40)

Para llevar la base de datos a la tercera forma normal, primero se debe cumplir la primera forma normal y, posteriormente, la segunda. Una vez aseguradas ambas condiciones, es posible estructurar la base de datos de acuerdo con la tercera forma normal.

En la primera forma normal se elimina la redundancia de datos, dividiendo las columnas repetitivas en tablas separadas y garantizando la atomicidad de cada columna. Esta forma normal establece que cada dominio debe contener únicamente valores atómicos, evitando así conjuntos o listas de valores en una misma celda.

La base de datos proporcionada está claramente mal diseñada, pero no rompe con la primera forma normal, ya que cada columna contiene un único valor atómico en cada registro y no se almacenan conjuntos o listas de valores en una sola celda. En otras palabras, aunque la estructura agrupa información de entidades diferentes (por ejemplo, datos de la factura y detalles de los artículos) en una sola tabla, cada atributo individual cumple con el principio de atomicidad requerido por la 1FN. La verdadera deficiencia radica en la redundancia y en la mezcla de datos que deberían separarse para evitar inconsistencias y facilitar el mantenimiento, lo que se soluciona al aplicar las formas normales posteriores.

Por otro lado, en la segunda forma normal se eliminan columnas que no dependen por completo de la clave principal. Ahora sí debería modificar la base de datos para cumplir con 2FN, ya que, se está utilizando como clave el id_factura, pero hay muchos campos que no dependen de este, por ejemplo los campos relacionados con el cliente. Para cumplir con la segunda forma normal, se deben separar las columnas o los grupos de columnas que no dependen de la clave, trasladándolos a tablas distintas, de forma que cada dato no clave dependa completamente de la clave principal de su respectiva tabla.

Cliente			
id_cliente 	nombre_cliente	apellido_cliente	direccion_cliente
1	Juan	Pérez	Calle 123
2	María	González	Otra calle 345
3	Carlos	Ramírez	Ruta 11, Sector A
4	Ana	Fernández	Plaza 101

Artículo		
id_articulo 	descripcion_articulo	precio
1	Laptop moderna	2000
2	TV gigante	1500
3	Lámpara luminosa	50
4	Alfombra elegante	200

Factura							
id_factura 	fecha_factura	forma_pago	IVA	cantidad	importe	id_articulo 	id_cliente 
1	2023-09-01	Crédito	21	2	400	4	4
2	2025-02-01	Efectivo	10	1	2000	1	2
3	2024-10-01	Transferencia	21	5	250	3	3
4	2025-03-01	Débito	10	2	3000	2	1

Ahora, la tabla se encuentra en 2FN, ya que cada columna en ambas tablas depende de su clave primaria. Para llevarla a 3FN, debemos garantizar que ninguna columna no clave dependa de otra columna no clave, es decir, que cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria y no de forma transitiva a través de otro atributo. Esto implica eliminar cualquier dependencia indirecta, reubicando esos atributos dependientes en nuevas tablas si fuera necesario.

En este caso, por ejemplo, el importe de la factura depende de la cantidad de productos y del producto en sí, mientras que el IVA depende de la forma de pago. Para que la base de datos esté en 3FN, sus tablas deberían organizarse de la siguiente manera:

Cliente			
id_cliente 🔑	nombre_cliente	apellido_cliente	direccion_cliente
1	Juan	Pérez	Calle 123
2	María	González	Otra calle 345
3	Carlos	Ramírez	Ruta 11, Sector A
4	Ana	Fernández	Plaza 101

Artículo		
id_articulo 🔑	descripcion_articulo	precio
1	Laptop moderna	2000
2	TV gigante	1500
3	Lámpara luminosa	50
4	Alfombra elegante	200

Factura			
id_factura 🔑	fecha_factura	id_pago 🔑	id_cliente 🔑
1	2023-09-01	1	4
2	2025-02-01	2	2
3	2024-10-01	3	3
4	2025-03-01	4	1

Medio_pago		
id_pago 🔑	forma_pago	IVA
1	Crédito	21
2	Efectivo	10
3	Transferencia	21
4	Débito	10

